الـ Cluster والإعدادات Context ف4 · ف9

- minikube start — Cluster محلي ف4 ★
- minikube status — حالته ف4
- kubectl get nodes -o wide — الـ Nodes ف4
- كل الـ Clusters ف9
  ```
  kubectl config get-contexts
  ```
- بدّل Cluster ف9
  ```
  kubectl config use-context dev
  ```
- Namespace افتراضي ف9
  ```
  kubectl config set-context --current --namespace=dev
  ```

الـ Pods Pods ف3 · ف4

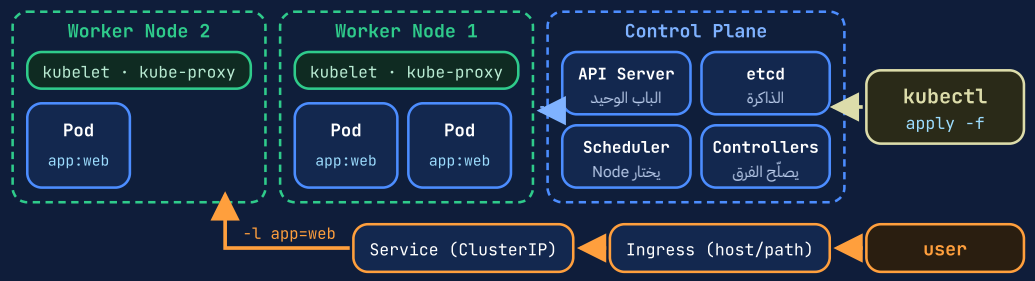
- Pod بسرعة ف4
  ```
  kubectl run web --image=nginx:1.27
  ```
- kubectl get pods -o wide — بالـ IP والـ Node ف4 ★
- التفاصيل + Events ف4 ★
  ```
  kubectl describe pod web
  ```
- kubectl exec -it web -- sh — ادخل جوه ف4 ★
- kubectl delete pod web — امسح ف4
- kubectl top pod — الاستهلاك (metrics-server) ف6

تشريح أمر: kubectl get ف4

```
kubectl get pods -n dev -l app=web -o wide
  1    2   3    4   5      6
```

1. الأداة
2. اعرض
3. نوع الـ Object
4. في Namespace dev
5. فلتر بالـ Label
6. أعمدة زيادة

الـ Cluster من فوق + طريق الـ Traffic Control Plane · Nodes · Service ف2 · ف13 · ف14



انت بتكتب الحالة المطلوبة (YAML)، والـ Controllers بتفضل تقارن وتصلّح لحد ما الواقع يطابقها.

الملفات والـ YAML Apply الفصل 4

- اعمل أو حدّث من ملف ف4 ★
  ```
  kubectl apply -f app.yaml
  ```
- kubectl diff -f app.yaml — إيه اللي هيتغير ف4
- امسح اللي في الملف ف4 ⚠
  ```
  kubectl delete -f app.yaml
  ```
- ولّد YAML جاهز ف10 ★
  ```
  kubectl create deploy web --image=nginx --dry-run=client -o yaml > d.yaml
  ```

YAML في الـ Deployment ف5 · ف6 · ف10

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: web
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels: {app: web}
  template:
    metadata:
      labels: {app: web}      # = selector
    spec:
      containers:
      - name: web
        image: nginx:1.27
        ports: [{containerPort: 80}]
        resources:
          requests: {cpu: 100m, memory: 128Mi}
          limits:   {memory: 256Mi}
        readinessProbe:
          httpGet: {path: /, port: 80}
```

الـ labels في الـ template لازم تطابق الـ selector، وإلا الـ Deployment مش هيلاقي الـ Pods بتوعه.

الـ Deployments Rollouts الفصل 10

- الـ Deployments والـ ReplicaSets ف10
  ```
  kubectl get deploy,rs
  ```
- غيّر العدد ف10 ★
  ```
  kubectl scale deploy web --replicas=5
  ```
- Rolling update ف10 ★
  ```
  kubectl set image deploy/web web=nginx:1.28
  ```
- تابع التحديث ف10
  ```
  kubectl rollout status deploy/web
  ```
- ارجع للي قبلها ف10 ★
  ```
  kubectl rollout undo deploy/web
  ```
- أعد تشغيل الـ Pods ف10
  ```
  kubectl rollout restart deploy/web
  ```

الـ Probes Health checks الفصل 5

- فشل؟ اعمل Restart للـ Container ف5 ★
  ```
  livenessProbe
  ```
- readinessProbe — فشل؟ متبعتلوش Traffic ف5 ★
- startupProbe — استنى التطبيق البطيء يقوم الأول ف5

الـ Namespaces والـ Labels التنظيم ف7 · ف9

- فلتر بالـ Label ف7 ★
  ```
  kubectl get pods -l app=web
  ```
- اعرض الـ Labels ف7
  ```
  kubectl get pods --show-labels
  ```
- ضيف Label ف7
  ```
  kubectl label pod web tier=frontend
  ```
- kubectl label pod web tier- — امسح Label ف7
- kubectl create ns dev — Namespace جديد ف9
- من كل الـ Namespaces ف9 ★
  ```
  kubectl get pods -A
  ```

الـ Ingress والـ Services Networking ف13 · ف14

- Deployment للـ Service ف13 ★
  ```
  kubectl expose deploy web --port=80 --target-port=8080
  ```
- الـ Service لاقية Pods؟ ف13 ★
  ```
  kubectl get svc,endpoints
  ```
- من جهازك للـ Service ف13 ★
  ```
  kubectl port-forward svc/web 8080:80
  ```
- رابط على minikube ف13
  ```
  minikube service web --url
  ```
- Ingress Controller فعّل ف14
  ```
  minikube addons enable ingress
  ```
- kubectl get ingress — الـ Ingress ف14

التشخيص Debug الفصل 21

- kubectl logs web -f — تابع الـ logs ف21 ★
- logs الـ Container اللي مات ف21 ★
  ```
  kubectl logs web --previous
  ```
- الأحداث بالترتيب ف21
  ```
  kubectl get events --sort-by=.lastTimestamp
  ```
- Container مؤقت للتشخيص ف21
  ```
  kubectl debug -it web --image=busybox
  ```

الإعدادات والأسرار Config

ف17 · ف18

ConfigMap من قيم ف17
```
kubectl create cm app --from-literal=MODE=prod
```
من ملف ف17
```
kubectl create cm ng --from-file=nginx.conf
```
Secret ف18
```
kubectl create secret generic db --from-literal=PASS=x
```
اقرا قيمة Secret ف18
```
kubectl get secret db -o jsonpath='{.data.PASS}' | base64 -d
```
كل القيم كـ env ف17
```
envFrom: [{configMapRef: {name: app}}]
```

الصلاحيات والـ Scaling RBAC · HPA

ف19 · ف20

اختبر صلاحية ف19
```
kubectl auth can-i delete pods --as=ahmed -n dev
```
ServiceAccount ف19
```
kubectl create sa app-sa
```
ادّي صلاحية ف19
```
kubectl create rolebinding rb --clusterrole=view --user=ahmed -n dev
```
HPA ف20
```
kubectl autoscale deploy web --cpu-percent=50 --min=2 --max=10
```
تابع الـ HPA ف20
```
kubectl get hpa -w
```

التخزين Storage

الفصل 16

التخزين الدائم ف16
```
kubectl get pv,pvc
```
مؤقت بعمر الـ Pod ف16
```
emptyDir: {}
```
اربط PVC ف16
```
persistentVolumeClaim: {claimName: data}
```

Helm Packages

الفصل 22

مستودع ف22
```
helm repo add NAME URL && helm repo update
```
سطّب ف22
```
helm install rel repo/chart -n ns --create-namespace
```
رقّي أو سطّب ف22
```
helm upgrade --install rel ./chart -f values.yaml
```
Releases الـ ف22
```
helm list -A
```
الـ YAML النهائي ف22
```
helm template rel ./chart
```
ارجع لنسخة ف22
```
helm rollback rel 1
```
امسح ف22
```
helm uninstall rel
```

CronJobs و Jobs Workloads

الفصل 12

Jobs ف12
```
kubectl get jobs,cronjobs
```
شغّل CronJob دلوقتي ف12
```
kubectl create job now --from=cronjob/backup
```
كل يوم 2 بالليل ف12
```
schedule: "0 2 * * *"
```

cert-manager و TLS HTTPS

الفصل 15

الشهادات جاهزة؟ ف15
```
kubectl get certificate
```
ليه لسه مش Ready ف15
```
kubectl describe certificate web-tls
```
Annotation على الـ Ingress ف15
```
cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt
```

minikube Local cluster

الفصل 4

عشان kubectl top و HPA ف20
```
minikube addons enable metrics-server
```
LoadBalancer لـ EXTERNAL-IP ف13
```
minikube tunnel
```
وقّف · امسح الـ Cluster ف4
```
minikube stop · minikube delete
```

حاجات بتتلخبط بينها X vs Y

قارن بسرعة

بدل	الفرق	خلي بالك	ف
الـ Workloads			
Pod / ReplicaSet / Deployment	نسخة / عدد ثابت / عدد + تحديثات ورجوع	اشتغل بالـ Deployment دايمًا	ف10
Deployment / DaemonSet / Job	عدد تختاره / واحد على كل Node / يخلص ويقف	CronJob = Job بجدول	ف11
`create` / `apply`	اعمل أو حدّث / اعمل بس (يفشل لو موجود)	apply مع الملفات	ف4
الشبكة			
ClusterIP / NodePort / LoadBalancer	جوه بس / بورت على كل Node / IP خارجي	ClusterIP الافتراضي	ف13
Service / Ingress	عنوان ثابت لـ Pods / باب HTTP واحد بـ host و path	Ingress محتاج Controller	ف14
port / targetPort	بورت الـ Service / بورت التطبيق جوه الـ Pod		ف13
الإعدادات والموارد			
ConfigMap / Secret	إعدادات عادية / حساسة (Base64 مش تشفير!)		ف18
requests / limits	المحجوز لـ Scheduling / السقف	تعدّي limit = OOMKilled	ف6
liveness / readiness	لو فشل: Restart / لو فشل: يطلع من الـ Service		ف5
Role / ClusterRole	في Namespace / على الـ Cluster كله		ف19

لو حصل كذا... اعمل كذا Troubleshooting

الفصل 21

الترتيب: `get pods` ← `describe pod` ← (اقرا Events تحت) `logs --previous` ← `get events` .

Pending ف21 · مفيش Node مناسبة أو PVC مستني
```
kubectl describe pod web
```

ImagePullBackOff ف21 · اسم الـ Image أو الـ Tag غلط
```
kubectl describe pod web
```

CrashLoopBackOff ف21 · بيقوم ويقع
```
kubectl logs web --previous
```

(137) OOMKilled ف6 · عدّى الـ memory limit
```
limits: {memory: 512Mi}
```

CreateContainerConfigError ف17 · الـ ConfigMap أو Secret ناقص
```
kubectl get cm,secret
```

Running بس 0/1 READY ف5 · الـ readinessProbe فاشل
```
kubectl describe pod web
```

الـ Service مش بتوصل ف13 · الـ selector مش مطابق
```
kubectl get endpoints web
```

connection refused من kubectl ف4 · minikube واقف أو Context غلط
```
minikube status
kubectl config current-context
```

Forbidden ف19 · مفيش صلاحية
```
kubectl auth can-i ...
```

Ingress بيرجّع 404 ف14 · الـ host أو الـ path أو الـ Controller
```
kubectl describe ingress web
```